

COMUNICACIÓN DE DATOS

Trabajo Práctico Integrador

Integrantes:

Traversa Facundo

Usatorre Tomás

Santillán Lucas

Nosetti María Constanza

Etapas 1:

Elección de propuestas

1^{er} propuesta elegida: Propuesta 3, Digitalización de Imágenes.

Definición de la arquitectura de la aplicación:

Se desarrollará una aplicación web de escritorio de una sola página (SPA), en donde el usuario podrá:

1. Subir una imagen desde su dispositivo.
2. Seleccionar el nivel de resolución deseado.
3. Elegir la profundidad de bits por canal (1, 8 o 24 bits).
4. Visualizar comparativamente la imagen original y la transformada.
5. Descargar la imagen digitalizada (opcional).

Para el desarrollo de la aplicación, se utilizará una arquitectura lógica dividida en módulos con responsabilidades específicas. Por un lado, el frontend estará encargado de la interfaz gráfica. Por otro lado, el módulo de procesamiento se ocupará de aplicar las transformaciones sobre las imágenes. Esta organización permitirá mantener un sistema más ordenado, flexible y fácil de mantener.

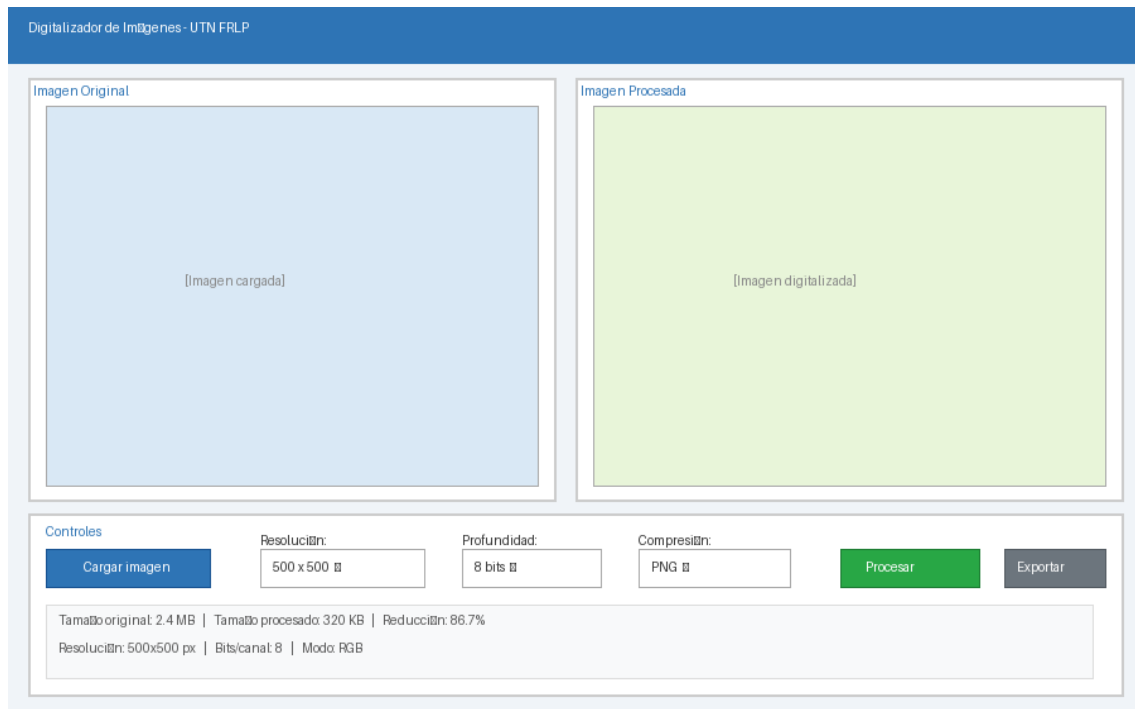
Herramientas y tecnologías a utilizar:

Para el desarrollo utilizaremos **HTML, JavaScript y CSS**, acompañado de las siguientes librerías y herramientas:

- **OpenCV (cv2):** Para el procesamiento de imágenes: aplicación de muestreo espacial, reducción de resolución y manipulación de píxeles.
- **React:** para el manejo claro y eficiente de estados y componentes.

- **API de Canvas:** Como manejador de imágenes para poder manipularlas en el navegador web.
- **Visual Studio Code (VSC):** Como entorno de desarrollo principal, con extensiones para cada uno de los lenguajes utilizados y control de versiones integrado.
- **GitHub:** Para el control de versiones y la colaboración entre los integrantes del grupo, trabajando con ramas por funcionalidad y pull requests para integración.

Mockup de la interfaz:



2^{da} propuesta elegida: Propuesta 5, Codificación de datos.

Definición de la arquitectura de la aplicación:

Para el desarrollo de nuestra aplicación, optamos por utilizar la **Arquitectura en Capas**.

Este tipo de arquitectura se basa en la separación de la aplicación en distintas capas, cada una con una responsabilidad claramente definida.

Dado que la aplicación no presenta una gran complejidad (no requiere de base de datos, tiene una sola vista/pantalla), hemos decidido estructurarla en **dos capas principales**, cada una con un propósito específico:

- **Capa de Presentación (UI):** Encargada de la interacción con el usuario. Es donde se gestionan los elementos visuales y la captura de datos de entrada.
- **Capa de Funcionalidad (Operaciones):** Responsable del procesamiento de la lógica y de ejecutar las operaciones necesarias según las acciones del usuario.

La versión final de la aplicación será un programa en Python con una interfaz gráfica construida usando librerías especializadas.

Funcionalidades de la aplicación:

- Carga de texto (por entrada directa o archivo .txt)
- Construcción de árbol (Huffman y Shannon-Fano)
- Codificación y decodificación del mensaje
- Comparación de resultados: tasa de compresión, eficiencia, longitud promedio de código
- Visualización de tabla de símbolos y sus códigos

Herramientas y tecnologías a utilizar:

Para el desarrollo de nuestra aplicación utilizaremos Python, acompañado de una serie de librerías que nos ayudarán a calcular y presentar los resultados al usuario, entre ellas Tkinter, PySimpleGUI o consola + matplotlib.

Para tomar esta decisión nos basamos en la versatilidad del lenguaje, la gran disponibilidad de bibliotecas para tareas gráficas y algorítmicas, y la posibilidad de desarrollar una solución completa y funcional sin combinar múltiples tecnologías.

Mockup de la interfaz:

Sistema de Compresión de Texto

Texto Original

[Texto de entrada]

Cargar Archivo .txt

Algoritmo

☐ Huffman

☐ Shannon-Fano

Codificar

Decodificar

Visualizar Árbol

Texto Codificado

[Texto codificado]

Tabla de Símbolos

[Símbolo | Código]

Tamaño Original	Tamaño Comprimido	Tasa de Compresión	Longitud Promedio
0 bits	0 bits	0 %	0.00